

PROPOSITION DE BLOCKCHAIN · XELISVAULT

ANTUMBRA

Le réseau où la confiance se gagne au lieu de s'acheter

Un BlockDAG CPU privé finalisé en moins de six secondes, des identités humaines sans biométrie, des agents IA responsables par construction, une réputation que le capital ne peut pas acheter, des contrats en trois étages sous le Voile — et un plafond de 16 180 339 unités : le nombre d'or. Une spécification éprouvée par sa propre simulation, **XelisVault** ouvre la première ligne de code de chaîne.

Document de réflexion · version 3.0 — contrats, simulation et méthode d'implémentation

SEPTEMBRE 2026 · XELISVAULT.XYZ

Sommaire

1 · Résumé exécutif	1
2 · Pourquoi ARCANE ne survit pas	1
3 · Ce qu'Axon a vraiment inventé	2
4 · 2026 : la demande que personne ne sert	4
5 · La thèse d'ANTUMBRA	5
6 · L'architecture en quatre couches	6
7 · L1 : un BlockDAG minable sur CPU	7
8 · L'Anneau : finalité ancrée sur la réputation	8
9 · Voile et Lumen : une confidentialité lisible	9
10 · Braise : une humaine, une voix, sans biométrie	10
11 · Cipher : des agents responsables par construction	11
12 · Kléos : l'algorithme de la réputation non achetable	12
13 · Gouvernance tricamérale et trésorerie	14
14 · Économie : le contrat du nombre d'or	15
15 · Sécurité et menaces — la partie honnête	17
16 · Les contrats sous le Voile : Mandats et Machine	18
Les Mandats : de l'argent verrouillé par des règles écrites	19
La Machine : de la logique publique, pas de l'argent public	20
17 · Coder sans la moindre faute : la méthode	21
Spécimen n° 1 : la graine qui ne retrouvait pas son adresse	22
Spécimen n° 2 : la spécification cassée par sa propre simulation	22
Le protocole de vérification, en six couches	24
18 · Le chantier des cent jours	25
19 · Feuille de route et conclusion	27

1 • Résumé exécutif

Ce document remplace la proposition ARCANE : le nom était déjà porté par un protocole déployé sur une chaîne existante, et surtout, le positionnement lui-même méritait d'être repensé de fond en comble. ARCANE proposait d'inscrire sur une nouvelle chaîne des outils marchands — caisse, tickets, ancrage de reçus — qui ne sont, en réalité, que des implémentations utiles mais secondaires, bâties autour de NERVA. Une blockchain ne se justifie pas par les applications qu'on y branche : elle se justifie par la demande structurelle qu'elle seule sait servir. Le présent document part donc de la demande, et non des outils.

La thèse tient en une phrase : ANTUMBRA est la couche de confiance de l'économie humains-machines. Quatre demandes majeures convergent en 2026 — le commerce agentique en explosion, la preuve d'humanité face aux armées de bots, la confidentialité sous pression réglementaire, et l'exigence de paiements quasi instantanés — et aucune architecture existante ne les sert simultanément. ANTUMBRA les combine dans un réseau unique : un BlockDAG minable sur CPU, privé par défaut, dont la finalité est signée en moins de six secondes par un comité de 55 identités dont la réputation se gagne par le comportement et par le temps, jamais par le capital.

L'architecture distingue les humains (identités Braise, une par personne, sans biométrie) des agents IA (identités Cipher, parrainées par un humain responsable, à périmètre de dépense révoquant). La réputation Kléos, directement inspirée du système double couche d'Axon mais corrigée de sa faille fatale — l'indexation sur le capital —, rend cette confiance non achetable. La confidentialité est lisible par les régulateurs grâce à la divulgation sélective Lumen, la leçon la plus claire de Zcash. L'économie est un contrat symbolique : 16 180 339 unités, le nombre d'or, déjà présent au cœur de l'algorithme de minage RandomX.

16 180 339

unités — le nombre d'or, $\varphi \times 10^7$, la constante qui pilote déjà RandomX

2 • Pourquoi ARCANE ne survit pas

Un nom de blockchain vit ou meurt par trois choses : sa sonorité, sa disponibilité, et l'histoire qu'il raconte. ARCANE échouait sur la deuxième — un protocole du même nom existe déjà sur une autre chaîne, et une confusion de marque est un impôt payé à jamais. Le changement de nom a donc été l'occasion de re-sélectionner sérieusement : chaque candidat a été vérifié par recherche web sur l'espace blockchain et crypto le 6 septembre 2026, avec la même exigence que pour un dépôt de marque.

Le retenu est ANTUMBRA, et le choix n'est pas qu'esthétique. Lors d'une éclipse annulaire, l'antumbra est la zone d'où l'on voit la source lumineuse trop petite pour être entièrement cachée : une ombre au centre,

entourée d'un anneau de lumière visible. C'est, mot pour mot, l'architecture du réseau : un noyau privé par défaut — les soldes, les identités, les flux — entouré d'un anneau de vérification lisible — preuves de conformité, réputation, finalité signée. Le nom explique le protocole à quiconque connaît l'astronomie, et intrigue tous les autres. La vérification du 6 septembre 2026 n'a trouvé aucun projet de blockchain, de protocole ou d'actif crypto nommé Antumbra : le terrain est libre.

Nom	Ticker	Signification	Verdict recherche web (06/09/2026)
ANTUMBRA	ATU	l'anneau de lumière autour de l'ombre (astronomie)	Libre — aucun projet crypto ; retenu
KLEOS	KLS	la gloire grecque que seuls les actes confèrent	Libre, mais trop lié à la seule couche réputation
MAAT	MAA	la plume de vérité égyptienne qui pèse les cœurs	Emprunts de petits tokens ; connotation jugée ésotérique
FIDUCIA	FID	la confiance romaine, racine de « fiduciaire »	Conflit avec des sociétés financières ; sonore mais bureaucrate
AEGIS	AEG	le bouclier d'Athéna, protection et autorité	Plusieurs actifs « Aegis » listés ; écarté

Tableau 1 — Re-sélection du nom après la collision ARCANÉ

Le ticker retenu est ATU, trois lettres sans collision majeure connue à ce jour. Les noms internes des couches — Voile, Lumen, Braise, Cipher, Kléos, l'Anneau — sont des noms de code de travail, destinés à rendre le document lisible ; ils pourront être francisés, anglicisés ou renommés le jour où le projet passe en implémentation. Seul ANTUMBRA est proposé comme engagement définitif.

3 • Ce qu'Axon a vraiment inventé

La première version de cette proposition sous-estimait la partie la plus intéressante d'Axon : sa réputation double couche. Relue dans son whitepaper v2 et dans son code, l'idée mérite une restitution fidèle, parce que c'est elle — et non le module EVM — qui constituait l'invention. Axon décrivait un monde où les agents IA s'enregistrent on-chain avec une identité, un modèle, des capacités et un score, puis gagnent de la réputation par deux chemins complémentaires, entretenus par le consensus des validateurs et réputés aussi sûrs qu'un solde.

La première couche, L1 dans le vocabulaire d'Axon, est un score de comportement objectif plafonné à 40 : taux de signature des blocs, pulsations de présence, activité on-chain, contrats réellement appelés par des tiers, challenges IA anti-triche — avec des pénalités immédiates et une décroissance naturelle de $-0,1$ par époque. La seconde couche, L2, est une évaluation par les pairs plafonnée à 30 : chaque agent peut soumettre un rapport (+1 ou -1 , avec preuve on-chain) sur un autre agent, une fois par cible et par époque ; un dispositif

anti-triche détecte les notations mutuelles, annule le spam, et surtout normalise le tout par un budget — 0,1 point d'influence par agent et par époque, plafond réseau de 100 — si bien que même une collusion généralisée de faux témoins ne peut pas gonfler le score au-delà du plafond. Cette normalisation budgétaire est, à notre connaissance, la réponse la plus élégante jamais écrite au problème de l'achat de témoignage social.

Mécanisme Axon v2	Contenu exact	Ce qu'on en fait
Réputation L1 — le fait (plafond 40)	Signature, présence, activité, usage des contrats, challenges IA ; décroissance $-0,1/\text{époque}$; triche = remise à zéro	Conservé et étendu à tous les acteurs (mineurs, marchands, agents)
Réputation L2 — l'écho (plafond 30)	Rapports pair-à-pair ± 1 avec preuve ; détection mutuelle $\times 0,1$; anti-spam ; normalisation budgétaire $0,1/\text{agent}/\text{époque}$	Conservé, crédité, et durci : le témoignage est pondéré par la réputation du témoin
$\text{MiningPower} = \sqrt{\text{Stake}} \times \text{Réputation}$	Jusqu'à $\times 2$ de puissance ; le whitepaper montre qu'un agent à réputation 78 avec 1 000 de stake perd contre un agent à réputation 0 avec 4 000	Corrigé — le capital est retiré de l'équation (chapitre 12)
Boucle anti-sybil	Enregistrement ≥ 100 AXON dont 20 brûlés ; 3 agents/adresse/24 h ; plafonds de récompense	Remplacée par la rareté du parrainage humain (chapitre 10)
Pools de récompense	20 % proposants, 55 % validateurs par MiningPower, 25 % pool réputation ouvert aux non-validateurs	Remplacés par l'émission minière et la trésorerie gouvernée (chapitre 14)
Confidentialité zk-SNARK	Transferts privés Groth16 et preuves d'identité à divulgation nulle (« prouver que ma réputation dépasse 80 sans révéler mon adresse »)	Conservé en phase 2, pour les preuves de conformité Lumen

Tableau 2 — Lecture fidèle d'Axon : ce qui est ingénieux, et la faille

La faille, en effet, se lit dans la propre arithmétique du whitepaper : un agent exemplaire (réputation 78, 1 000 de stake) affiche une puissance de 61,6, alors qu'un agent quelconque qui pose simplement quatre fois plus de capital affiche 63,2. La réputation n'y est pas une alternative au capital : c'est un multiplicateur qui subventionne le riche. Toute la hiérarchie reste déterminée par la richesse, la réputation ne fait qu'écarter les écarts. C'est ingénieux, et c'est insuffisant : dans l'économie des agents que nous voulons construire, un agent exemplaire de petite taille doit pouvoir dépasser une baleine sans cœur, parce que la confiance, contrairement au capital, ne s'achète pas. Toute l'architecture Kléos découle de cette correction.

Il faut enfin créditer Axon d'une intuition devenue banale aujourd'hui mais pionnière à l'époque de sa publication : la réputation n'a de valeur que si elle est portable et vérifiable par n'importe quel contrat, sans tiers de confiance. Un score gagné quelque part doit valoir partout. C'est ce principe de réputation-infrastructures que nous reprenons — en l'étendant, lui, des agents vers les humains et les marchands, ce qu'Axon n'avait pas fait.

4 • 2026 : la demande que personne ne sert

Une blockchain ne se justifie que par une demande structurelle, croissante, et mal servie. En septembre 2026, quatre courants de fond convergent exactement vers le même point, et ce point n'est occupé par personne. Le premier est le commerce agentique : Coinbase a relancé le code HTTP 402 avec le protocole x402, Stripe et Coinbase se livrent une course ouverte aux rails de paiement machine-à-machine, et quatre standards rivaux (MPP, ACP, AP2, x402) se disputent le même territoire — la presse spécialisée parle déjà de la couche qui portera « le prochain billion de dollars » d'économie des agents. Mais tous ces rails partagent les trois mêmes angles morts : ils sont dénommés en stablecoins, entièrement transparents, et dépourvus de toute notion de confiance portable — un agent y paie, point final ; rien ne dit s'il est fiable, pour qui il agit, ni qui répond de lui.

Le deuxième courant est la preuve d'humanité : les bots saturent le web et le web3 au point que la presse sectorielle titre, en juin 2026, que le personhood est devenu la défense obligatoire. Les réponses dominantes sont biométriques — l'iris pour Worldcoin, la biométrie intégrée au consensus pour Humanode — et chacune engrange la même dette : une irréversible donnée corporelle, centralisée à la collecte même quand la preuve est décentralisée. Le troisième courant est réglementaire : MiCA et le Travel Rule du GAFI maintiennent une pression soutenue sur les monnaies privées, tandis que Zcash démontre la voie praticable — sa tolérance relative vient de ce qu'un régulateur qui regarde son mécanisme le comprend immédiatement : pools blindées, clés de vue, divulgation sélective. La recherche académique s'y met d'ailleurs : un papier de décembre 2025 formalise déjà l'« AML vérifiable par le régulateur » comme compromis design. Le quatrième courant est l'instantanéité : les utilisateurs de paiements veulent du quasi immédiat, et les chaînes privées existantes restent à 30 secondes à plusieurs minutes de finalité réelle.

Demande 2026	Offre dominante	Angle mort laissé ouvert
Paiements des agents IA (x402, Agentic Wallets, MPP/ACP/AP2)	Rails HTTP + stablecoins transparents	Aucune confiance portable, aucune confidentialité, aucun responsable désigné
Preuve d'humanité (bots massifs, sybil)	Biométrie : iris (Worldcoin), consensus biométrique (Humanode)	Personhood non biométrique, respectueux du RGPD, sans registre corporel
Confidentialité soutenable en régime MiCA / Travel Rule	Zcash : pools blindées + clés de vue ; forks CryptoNote opaques	Confidentialité native avec conformité prouvable, sans pool transparent
Paiements quasi instantanés et privés	Kaspa (rapide, transparent, GPU) ; Monero/NERVA (privé, lent)	Rapide, privé, et finalisé en secondes sur matériel égalitaire

Tableau 3 — Les quatre demandes et le carré vide au centre

Le carré central de ce tableau — rapide, privé, conforme par la preuve, et bâti sur la confiance entre humains et machines — est vide. Il n'est pas vide parce qu'il serait techniquement impossible : il est vide parce que

chaque écosystème a optimisé une seule dimension. Les rails agentiques optimisent le débit, la biométrie optimise l'anti-sybil, Zcash optimise la légitimité réglementaire, Kaspas optimise la vitesse. Aucun ne traite la confiance — qui agit, depuis combien de temps, répondable jusqu'à quel humain — comme une primitive du protocole. C'est exactement l'angle mort d'Axon aussi, qui avait la réputation mais l'avait vendue au capital. ANTUMBRA occupe ce carré.

5 • La thèse d'ANTUMBRA

Ce qu'on abandonne de la première proposition est explicite : la caisse, les tickets prix, l'ancrage de reçus ne sont plus le différenciateur. Ce sont des clients du réseau — parmi d'autres — et XelisVault les portera le moment venu comme il porte déjà NERVA. Ce qu'on conserve en revanche, ce sont les leçons d'ingénierie de la v1 : jamais de mainnet sur des fondations en version candidate, une distribution multi-plateforme dès le premier jour, des audits du diff plutôt que du monde entier, des critères GO/NO-GO explicites, et le refus des primitives cryptographiques exotiques non auditées. La discipline reste ; seul le pari change.

La thèse : dans l'économie qui vient — des millions d'agents agissant pour des humains, à travers des paiements automatiques — la ressource rare n'est ni le débit ni même la confidentialité seule : c'est la confiance vérifiable. Or la confiance a une propriété que ni le capital ni la biométrie ne peuvent contrefaire : elle se construit dans le temps. Un historique de comportement irréprochable sur trois ans ne s'achète à aucun prix, parce qu'il faut trois ans pour le fabriquer. Une blockchain peut encoder cette ressource — en réputation consensuelle, non transférable, corrodée par la défection et enrichie par la durée — et en faire la matière première de tout le reste : de la finalité des paiements, de l'admission des agents, de l'accès des parrainages, du pouvoir de gouvernance.

ANTUMBRA : le réseau où la confiance se gagne au lieu de s'acheter — des paiements privés quasi instantanés entre humains vérifiables et agents responsables, sous une confidentialité que les régulateurs peuvent lire.

Cinq choix font l'originalité du réseau, et aucun n'existe ailleurs en combinaison : une réputation non capitalique (le Kléos, dont la couche de durée est impossible à acheter) ; un personhood non biométrique (la Braise, une humaine une voix) ; des agents responsables par construction (le Cipher, parrainé, à périmètre de dépense, révocable) ; une confidentialité à divulgation sélective native (le Lumen) ; et une finalité signée par la réputation (l'Anneau, sur un BlockDAG minable sur CPU). Chacun de ces choix est défendable seul ; c'est leur combinaison, et la boucle qu'ils forment — la réputation protège la finalité, la finalité rend les paiements instantanés, l'instantanéité sert les agents, les agents enrichissent la réputation — qui fait d'ANTUMBRA quelque chose qui ne ressemble à rien d'existant.

6 • L'architecture en quatre couches

ANTUMBRA sépare proprement ce que la plupart des chaînes entassent : le règlement, la confiance, l'identité et la divulgation. En bas, la couche de règlement : un BlockDAG minable sur CPU, qui ordonne des blocs parallèles toutes les deux secondes et porte des transactions privées par défaut (le Voile). Au-dessus, la couche de finalité : l'Anneau, cinquante-cinq identités à haute réputation qui signent des points de contrôle et rendent tout paiement irréversible en moins de six secondes. À côté, la couche d'identité : les Braises humaines et les Ciphers d'agents, avec leurs règles d'admission et de responsabilité. Et au-dessus de tout, la couche de réputation Kléos, qui alimente l'Anneau, verrouille les parrainages et pondère les témoignages.



Figure 1 — Les quatre couches d'ANTUMBRA : règlement, finalité, identité, réputation, et l'anneau de lumière Lumen

La nomenclature est volontairement stable dans tout le document : chaque nom désigne une pièce précise, et une seule. Le tableau ci-dessous sert de référence unique — le lecteur peut y revenir à tout moment.

Nom	Nature	Rôle en une phrase
ANTUMBRA	le réseau	BlockDAG privé de règlement, minable sur CPU
ATU	la monnaie	16 180 339 unités, divisibles en 10^8
Voile	le moteur de confidentialité	RingCT ring 16, montants masqués, adresses uniques, Tor par défaut
Lumen	la divulgation sélective	Clés de vue hiérarchiques et preuves de conformité, l'anneau de lumière
Braise	l'identité humaine	Une par personne, non biométrique, une voix en gouvernance

Nom	Nature	Rôle en une phrase
Cipher	l'identité d'agent	Parrainée par une Braise, à périmètre de dépense révocable
Kléos	la réputation	Score triple couche, consensuel, non transférable, non achetable
l'Anneau	le comité de finalité	55 sièges à haute réputation, points de contrôle toutes les 4 s
RAF	le mécanisme	Finalité ancrée sur la réputation (Reputation-Anchored Finality)
ère	le temps du protocole	6 mois — l'unité de réputation, de rotation et de décroissance du Kléos ; 8 ères forment une éclipse
éclipse	le temps de l'émission	4 ans, 8 ères — le tempo de Bitcoin ; 34 éclipses mènent au plafond en 136 ans

Tableau 4 — Nomenclature de référence du document

7 · L1 : un BlockDAG minable sur CPU

Le premier pari est égalitariste : RandomX, l'algorithme de minage conçu pour que un ordinateur ordinaire soit un vote. Ni ASIC, ni ferme de GPU : l'émission comme la production de blocs restent accessibles à n'importe qui possède un ordinateur portable — l'éthos de NERVA, poussé au bout. Le second pari est structurel : là où une chaîne linéaire doit choisir entre blocs courts (et orphelins massifs) et blocs longs (et confirmation lente), un DAG ordonne les blocs parallèles au lieu de les rejeter. À cadence de deux secondes, un réseau PoW linéaire perdrait une part insoutenable de ses blocs en orphelins ; un DAG les intègre dans son ordre partiel et sécurise d'autant plus le total. La vitesse cesse d'être un compromis avec l'égalitarisme : elle devient son produit.

Le Voile opère à ce niveau : transactions RingCT à signatures en anneau de seize leurres, montants engagés par Pedersen, adresses uniques dérivées à chaque paiement — l'héritage direct de la lignée CryptoNote que NERVA a portée avec rigueur. La propagation en tige Dandelion++ et le transport Tor activé par défaut ferment la porte à l'analyse d'adresses IP, qui reste la grande faiblesse pratique des réseaux privés mal configurés. L'élagage du DAG — ne garder que l'état récent et les preuves cryptographiques du passé — maintient la taille d'un nœud dans les bornes d'un ordinateur personnel, condition sine qua non du un-ordinateur-un-vote.

Paramètre	Valeur proposée	Justification
Algorithme de minage	RandomX (4 Mo, mode léger)	Éprouvé par des années d'attaques ; CPU-only par conception
Cadence des blocs	2 secondes	Inclusion quasi immédiate ; le DAG absorbe le taux d'orphelins

Paramètre	Valeur proposée	Justification
Ordre des blocs	DAG à convergence rapide (type GHOSTDAG)	Sécurité croissante avec le volume de blocs, pas seulement la profondeur
Anonymat des flux	Anneau de 16, montants masqués	Trois fois l'ensemble de leurres des réglages CryptoNote courants
Réseau	Dandelion++ et Tor par défaut	L'analyse IP est la faille n°1 des chaînes privées
Finalité	Points de contrôle de l'Anneau (chap. 8)	Irréversibilité économique en moins de 6 secondes
Débit cible phase 1	100 à 300 transactions/s	Vérification d'anneaux parallélisable ; taille adaptative
Stockage	DAG élagué	Un nœud complet doit tenir sur un ordinateur personnel

Tableau 5 — Paramètres de la couche de règlement

Un mot d'honnêteté : le BlockDAG CPU privé est un défi d'ingénierie réel — greffer un DAG à convergence rapide sur un socle CryptoNote est du travail de fond, pas un drapeau de configuration. La feuille de route (chapitre 19) le traite comme le premier risque technique du projet, avec un prototype isolé et un audit dédié avant tout mainnet. Mais le cahier des charges est précis, la littérature GHOSTDAG est publique et solide, et aucune des primitives utilisées n'est exotique : le risque est degré de difficulté, pas degré d'incertitude.

8 • L'Anneau : finalité ancrée sur la réputation

Le problème que l'Anneau résout est la deuxième moitié de la vitesse : être inclus dans un bloc en deux secondes ne suffit pas, encore faut-il que le paiement devienne irréversible assez vite pour la vieille cliente debout devant son comptoir. Les chaînes BFT classiques résolvent cela — mais en échange d'un verrou de capital : il faut staker pour signer, et qui peut staker achète la finalité. L'Anneau prend le chemin inverse : ses cinquante-cinq sièges ne s'achètent pas, ils se tirent, à chaque ère, parmi les identités dont le Kléos dépasse un seuil élevé — un tirage déterministe, pondéré par le score, auditable par tous, sur une fenêtre d'identités candidates publiée d'avance.

Toutes les quatre secondes, l'Anneau signe collectivement un point de contrôle — un hachage du DAG ordonné jusqu'à un sommet donné. Dès qu'un point de contrôle atteint sa quorum, tout ce qu'il couvre est finalisé : économiquement, la double dépense devient impossible sans casser simultanément la majorité de l'Anneau et la continuité du minage. Un siège qui signe un fork concurrent est déchu — son Kléos est remis à zéro, et avec lui les années qui le constituaient. La sanction ne porte pas sur un dépôt récupérable : elle porte sur la seule chose qu'un validateur d'ANTUMBRA possède de précieux, sa réputation.

La défaillance est conçue, pas niée. Si un tiers des sièges se tait — panne, censure, attaque — le réseau ne s'arrête pas : le minage continue, et la finalité retombe sur la profondeur PoW classique dix blocs, vingt secondes, en attendant que l'ère suivante retire les silencieux. L'Anneau n'est pas un goulot de production — il ne produit rien — c'est un notaire de l'ordre, et un notaire en grève ralentit l'irrévocabilité, jamais les paiements. Ce découplage est la raison pour laquelle un réseau égalitaire peut s'offrir une finalité de classe mondiale sans jamais vendre ses sièges.

Il faut le dire une fois pour toutes : ce montage n'est pas une preuve d'enjeu. Aucun capital n'est verrouillé, aucun rendement n'est servi aux sièges, aucune hiérarchie d'enrichissement ne se reproduit. C'est la correction exacte de la formule d'Axon — $\sqrt{\text{Stake} \times \text{Réputation}}$ — dans laquelle le stake a été simplement supprimé. Le pouvoir de finalité découle du Kléos ; le Kléos découle du comportement et du temps ; et le temps, lui, n'est à vendre nulle part.

9 • Voile et Lumen : une confidentialité lisible

La confidentialité d'ANTUMBRA est privée par défaut et prouvable à la demande — deux faces d'un même mécanisme, pas deux modes contradictoires. Le Voile, côté pile, rend les soldes, les montants et les liens payeur-payé invisibles à l'observateur du réseau. Le Lumen, côté face, permet à son propriétaire d'en ouvrir exactement la part voulue, pour exactement le destinataire voulu, pour exactement la durée voulue. C'est la leçon la plus rentable de Zcash, lue au premier degré : la chaîne a survécu aux régulateurs qui fuyaient Monero parce que son mécanisme se comprend en le regardant — pools blindées, clés de vue, divulgation explicite. L'acceptabilité réglementaire n'est pas une question de transparence, c'est une question de lisibilité.

Le Lumen opère à trois niveaux. La clé de vue par transaction : le payeur peut prouver un paiement précis à son unique destinataire, sans rien dévoiler du reste. La clé d'auditeur bornée : un comptable reçoit un droit de lecture plafonné dans le temps et borné à un périmètre — il voit les flux d'une activité, pas l'identité derrière. La preuve de conformité : une preuve cryptographique non interactive établit un fait — le montant transféré reste sous un plafond, les fonds engagés sont âgés de plus de n blocs, le solde couvre un engagement — sans jamais révéler les montants, les adresses ni l'historique. La portabilité de ces preuves vers les exigences Travel Rule et les déclarations de source de fonds est un chantier de phase 2, adossé aux zk-SNARK Groth16 qu'Axon avait déjà intégrés — le seul héritage technologique direct que nous lui empruntons.

L'argument juridique tient en une ligne : une chaîne masquée par défaut est une chaîne qui ne collecte aucune donnée personnelle par défaut. C'est la définition même de la minimisation des données, article 5.1.c du RGPD — la conformité par l'architecture, pas par la promesse. Là où les chaînes transparentes gravent des graphes de relations personnelles dans l'histoire du monde, ANTUMBRA ne conserve que des engagements chiffrés et des nullifiants ; les données, elles, restent dans les portefeuilles, sous le contrôle de leurs propriétaires. Un flic peut obtenir une divulgation ciblée ; aucun flic ne peut requérir une divulgation de masse, parce qu'elle n'existe nulle part.

Mécanisme	Monero / NERVA	Zcash	ANTUMBRA
Vue par défaut	Privée (anneaux)	Transparente ; blindage opt-in	Privée (anneaux), sans pool transparent
Divulgateion	Clé de vue binaire	Clé de vue, révélation sélective	Trois niveaux Lumen : transaction, auditeur borné, preuve de fait
Preuve de source de fonds	Impossible	Possible via preuves ZK	Native en phase 2 (Groth16, héritage Axon)
Posture RGPD	Neutre	Pool transparent gravant des données	Minimisation native des données
Lisibilité réglementaire	Faible — opacité assumée	Forte — c'est sa leçon	Forte — la divulgation est une primitive du protocole

Tableau 6 — Trois écoles de confidentialité et leur lisibilité

La différence stratégique avec Zcash mérite d'être soulignée : là où Zcash maintient un pool transparent pour rassurer, ANTUMBRA ne maintient rien de transparent — parce que la divulgation y est prouvable plutôt que structurelle. On ne choisit pas entre un quartier vitré et un bunker : on vit dans le bunker, et l'on possède une lampe torche juridiquement recevable que l'on n'allume que sur requête. C'est plus privé que Zcash et plus lisible que Monero — le premier positionnement qui dise la vérité aux deux publics à la fois.

10 · Braise : une humaine, une voix, sans biométrie

Toute la couche identité repose sur une distinction que le web de 2026 ne sait plus faire : qui est une personne, et qui est un programme. Les réponses dominantes mesurent le corps — l'iris de Worldcoin, la biométrie de Humanode — et chacune, aussi soignée soit la cryptographie de la preuve, commet la même erreur de fond : elle transforme une donnée corporelle en identifiant mondial, et fabrique un registre cible parfait pour la prochaine fuite. Une fois l'iris gravé quelque part, il n'y a pas de seconde chance. La Braise n'approche pas le corps : elle approche la sociabilité, la présence et le temps — les trois choses qu'un bot peut simuler un instant, mais pas soutenir des années au vu et au su d'une communauté qui, elle, a de la mémoire.

L'admission d'une Braise combine trois verrous. La présence : une preuve de travail légère et dédiée, quelques secondes de calcul honnête, signée par la clé de l'identité à chaque ère — elle prouve une machine dédiée et vivante, pas une identité fantôme. La toile : chaque Braise établie peut parrainer au plus deux nouvelles Braises par an, et engage sur ce parrainage son propre Kléos — un mauvais parrainage coûte au parrain des années de réputation ; le parrainage devient un crédit social rare, cher et lourd de conséquences. Le temps : l'ancienneté, continue et sans incident, compte dans la couche Durée du Kléos — et la durée ne se fabrique pas en série. Un botnet peut-il s'infiltrer ? Il doit d'abord trouver des parrains établis prêts à brûler leur réputation,

à raison de deux places par an — l'attaque devient plus coûteuse que sa valeur.

Système	Preuve utilisée	Ce qui est collecté	Défaut structurel
Worldcoin / World ID	Scan d'iris par l'Orb	Un gabarit biométrique à l'inscription	Registre corporel mondial ; cible de fuite unique
Humanode	Biométrie (visage/veines) intégrée au consensus	Donnée biométrique, même divulgation nulle	La chaîne entière dépend d'un secret corporel
Braise (ANTUMBRA)	Présence + parrainage plafonné + durée	Rien — aucune donnée personnelle, jamais	Admission lente ; coût social élevé — assumé

Tableau 7 — Personhood biométrique contre personhood social

Le prix de l'honnêteté : la Braise est lente à obtenir, et c'est un choix. Une identité qui s'achète en scannant son œil a la valeur de un scan ; une identité qui demande un an de communauté et un parrain qui répond de vous a la valeur d'une réputation. Les gouvernances instantanées du web2 ont prouvé ce que vaut la masse sans mémoire : des armées de faux comptes. La gouvernance d'ANTUMBRA — une Braise, une voix, pour les budgets et les règles d'identité — ne comptera que des voix qui ont coûté quelque chose à quelqu'un. C'est le « un-ordinateur-un-vote » de NERVA, prolongé d'un étage : l'ordinateur vote pour le minage, la Braise vote pour la communauté.

11 • Cipher : des agents responsables par construction

Les identités d'agents ne sont pas des Braises ratées : ce sont des objets juridiques nouveaux, conçus comme tels. Un Cipher s'enregistre avec trois attaches. Un parrain — une Braise qui répond de lui, l'humain au bout de la chaîne de responsabilité, celui que l'on peut assigner. Un périmètre de dépense — un script déclaratif, vérifiable à chaque transaction : plafond quotidien, liste de destinataires autorisés, tags d'usage, fenêtre de validité. Un interrupteur — le parrain peut révoquer l'agent en une transaction, et la révocation propage instantanément son gel de dépenses. Le portefeuille d'un agent n'est pas une clé privée sans fond : c'est un mandat borné, exécutable par une machine, révocable par un humain, auditable par un comptable.

Cette structure répond exactement à ce que les rails agentiques de 2026 ne fournissent pas. x402 et ses concurrents transportent des paiements machine-à-machine en stablecoins, sur HTTP — la couche de transport est excellente. Mais qui paie ? Au nom de qui ? Jusqu'à combien ? Qui rembourse si l'agent déraile ? Sur ces questions, les rails actuels répondent par le silence — ou pire, par une transparence totale qui expose le budget de l'agent à tous les prédateurs du réseau. Le Cipher apporte les quatre réponses : une identité vérifiable, un mandant désigné, des bornes exécutables, une révocation immédiate. Un agent x402 peut d'ailleurs être payé via ANTUMBRA : les deux couches sont complémentaires, le rail transporte, le réseau de confiance qualifie.

Besoin d'un agent qui paie	Rails x402 / Agentic Wallets	ANTUMBRA (Cipher)
Identité de l'agent	Adresse transparente, anonyme	Identité Cipher enregistrée, avec historique Kléos
Responsabilité	Aucune — la clé est le droit	Parrain humain désigné, engagé et révocable
Bornes de dépense	Gérées par le code de l'agent, non vérifiables	Script déclaratif exécutable par le protocole
Réputation portable	Aucune — chaque vente repart de zéro	Kléos d'agent, vérifiable par n'importe quel tiers
Confidentialité du budget	Nulle — tout est public	Voile par défaut ; Lumen pour l'audit légitime

Tableau 8 — Le rail de transport contre la couche de confiance

L'exemple fondateur, pour fixer les idées : une petite entreprise confie à un agent la facturation de ses abonnés. Son Cipher porte un périmètre — 50 ATU par jour, un unique destinataire autorisé par client, tag « facturation ». Le comptable suit tout via sa clé Lumen bornée ; le dirigeant, parrain, voit l'agent révoqué en une transaction si le modèle dérive ; l'agent, de son côté, construit sérieusement son propre Kléos — des milliers de règlements sans litige — et cette réputation devient son actif commercial : les futurs clients exigeront un agent au Kléos élevé comme on exige aujourd'hui un vendeur noté cinq étoiles. La confiance devient une carrière, pas une faveur.

12 · Kléos : l'algorithme de la réputation non achetable

Kléos — la gloire grecque que seuls les actes confèrent — est le cœur du réseau. C'est un score de 0 à 100, calculé par consensus des signataires, donc aussi sûr qu'un solde ; non transférable, donc invendable ; corrodé par le temps, donc exigeant une présence réelle ; et composé de trois couches dont la somme fait la confiance. Les deux premières sont l'héritage direct et crédité d'Axon, corrigées ; la troisième est la contribution propre d'ANTUMBRA, et celle qui verrouille tout.

Couche	Plafo nd	Ce qui la fait monter	Ce qui la fait tomber	Peut-elle s'acheter ?
Le Fait — comportement on-chain	40	Points de contrôle signés, transactions réglées sans litige, disponibilité déclarée de service, défis anti-triche	Litiges perdus, silence prolongé, signalements de fork — triche : remise à zéro	Non — tout est vérifié par consensus
l'Écho — attestations des pairs	30	Attestations ± 1 avec preuve, pondérées par le Fait du témoin, normalisées par budget (0,1/témoin/ère)	Décroissance $-0,05/\text{ère}$; détection mutuelle $\times 0,1$; anti-spam	Difficilement : budget plafonné, témoins de poids faible

Couche	Plafond	Ce qui la fait monter	Ce qui la fait tomber	Peut-elle s'acheter ?
la Durée — ancienneté continue	30	1 point par ère d'existence sans incident majeur	Incident majeur : effondrement définitif de la couche	Non — le temps ne se fabrique pas

Tableau 9 — Kléos : trois couches, trois natures de confiance

La formule est simple à énoncer : Kléos = Fait + Écho + Durée, plafonné à 100, décroissance naturelle de $-0,1$ et $-0,05$ par ère sur les deux premières couches, aucun plafond de croissance individuelle autre que les couches elles-mêmes, et une règle de concentration qui borne la part du Kléos total détenue par un seul acteur au sein de toute cohorte — un indice de Herfindahl surveillé par la gouvernance, pour qu'aucune oligarchie de réputation ne se reconstitue en douce. Les usages du score sont exactement ceux qui font tourner le réseau : poids du tirage à l'Anneau (chapitre 8), seuil d'admission au parrainage de Braises (chapitre 10), seuil d'acceptation marchande des agents, tierce chambre de gouvernance (chapitre 13).

Pourquoi c'est non achetable, démonstration par l'absurde. Un attaquant disposé à dépenser sans compter veut un Kléos de 80 ce mois-ci. Le Fait ? Il doit réellement signer, régler, servir — des mois de comportement, et chaque triche le remet à zéro. L'Écho ? Il doit acheter des témoins — mais le budget de $0,1$ par témoin et par ère plafonne l'influence, la pondération par le Fait du témoin rend les témoins frais presque muets, et la détection mutuelle $\times 0,1$ casse les coopérations symétriques : il devrait acheter des témoins établis depuis des années, c'est-à-dire les gens qui ont justement le plus à perdre. La Durée ? Trente points exigent quinze ans d'existence sans incident. Toutes les routes mènent au même mur : le mur du temps. C'est la correction définitive de la faille d'Axon, où la réputation multipliait le capital : ici, le capital ne multiplie rien.

3 couches

le Fait + l'Écho + la Durée — et la Durée, le temps lui-même, est la seule ressource que l'argent ne fabrique pas

Une précision d'honnêteté, parce qu'un document qui ne la donnerait pas serait un document de vente : la Durée rend la réputation non achetable, mais aussi lente à construire — c'est un coût, pas seulement une vertu. Les jeunes acteurs valeureux démarrent avec un Écho plafonné par le poids de leurs témoins, et la montée demande des ères, pas des semaines. Ce conservatisme est assumé : la confiance est une infrastructure, et les infrastructures se construisent lentement. La gouvernance pourra l'assouplir (décroissance, plafonds, pondérations) ; elle ne pourra pas la supprimer sans casser la promesse même du réseau.

Une précision tardive mais décisive, ajoutée par la version 3 : la simulation déterministe du noyau social (chapitre 17) a montré que ces règles seules laissaient une fenêtre d'attaque — une ferme de faux profils pouvait franchir le seuil de candidature à l'Anneau avant le réseau honnête. Quatre règles correctives, toutes dérivées de la thèse présente — le mur du temps appliqué à la candidature, le poids nul des témoins non établis, la responsabilité des attestations, la réduction de l'activité mutualisée — referment cette fenêtre : la

même attaque maximale ne prend plus un seul siège sur seize ans. Le Kléos décrit ici est donc celui, corrigé par sa propre simulation, que le reste du document considère comme acquis.

13 • Gouvernance tricamérale et trésorerie

Le pouvoir est séparé en trois chambres, chacune gardienne de sa nature de légitimité. Les mineurs — un ordinateur, une part de production — signalent les évolutions du protocole et gardent les paramètres du minage : ils incarnent la sécurité. Les Braises — une humaine, une voix — votent les budgets, les règles d'identité et les choix de valeurs : elles incarnent la communauté. Les identités à Kléos élevé, au-dessus d'un seuil de 70, arbitrent les règles de l'Anneau, les précédents de litiges et la jurisprudence de la réputation : elles incarnent la mémoire. Un changement ordinaire demande la majorité dans les deux chambres concernées ; une modification constitutionnelle — émission, couches du Kléos, divulgation — demande les trois. La séparation n'est pas décorative : elle reproduit, en protocole, la distinction exécutive, législative et juridictionnelle que toutes les démocraties ont fini par découvrir.

Chambre	Composition	Vote	Domaine
Les mineurs	Puissance de calcul produite (CPU)	Par part de production signée	Protocole, paramètres PoW, cadence
Les Braises	Une par personne, non biométrique	Une voix, délibération puis majorité	Budgets, trésorerie, règles d'identité, valeurs
Le conseil des 70+	Identités à Kléos ≥ 70	Une voix par identité qualifiée	Règles de l'Anneau, litiges, précédents Kléos

Tableau 10 — Trois légitimités, trois domaines, aucun passage secret

La trésorerie communautaire est le seul prélèvement du réseau : 6,18 % des récompenses de bloc — l'inverse du nombre d'or, pour rester dans le contrat symbolique — pendant les huit premières éclipses, trente-deux ans. Elle est détenue en multi-sig, dépensée sur vote des Braises, publiée intégralement on-chain, et s'éteint automatiquement à la neuvième éclipse : pas de reconduction tacite, pas de fonds de fonds. Le développement est financé explicitement — la leçon funèbre d'Axon, mort de son zéro-prémie, reste actée — mais la ressource appartient à la communauté dès le premier bloc, sans allocation de fondateur, sans vesting, sans investisseur. Le pourcentage assumé de la v1 (8 %) devient un chiffre qui dit quelque chose : 6,18, comme le reste de l'économie du réseau, parle la langue du nombre d'or.

14 • Économie : le contrat du nombre d'or

La monnaie s'appelle ATU. Son plafond est de 16 180 339 unités — le nombre d'or multiplié par dix millions, arrondi à l'entier. Le symbole n'est pas gratuit : RandomX, l'algorithme qui minera ces unités, sème déjà le nombre d'or dans ses entrailles — la constante 0x9E3779B9, troncature entière de $\varphi \times 2^{32}$, y pilote la génération des programmes superscalaires. La même proportion qui distribue les instructions du minage borne la masse monétaire qu'il extrait. Une monnaie dont le plafond et l'algorithme parlent la même langue mathématique : voilà un contrat que l'on peut réciter de tête, à un chiffre près, dans dix ans — 16 millions, le nombre d'or, RandomX.

L'émission suit une décroissance dorée au tempo d'un siècle : chaque éclipse — quatre ans, huit ères — émet 61,8 % de la précédente. La première frappe 6 180 340 ATU ; la deuxième 3 819 660 ; leur somme vaut exactement dix millions — soit 61,8 % du plafond, la coupe d'or obtenue au mètre étalon des nombres ronds. La série continue ainsi trente-quatre éclipses durant : 99 % de la masse existe vers l'an 40, 99,9 % vers l'an 60, et la dernière poussière — quinze unités — ferme le grand livre exactement au plafond en l'an 136. Le tempo est volontairement celui de Bitcoin, un halving tous les quatre ans, mais la proportion est restée d'or : où Bitcoin coupe la moitié, ANTUMBRA coupe la section d'or, 38,2 % — et met vingt fois plus de temps que la première version de ce calendrier à tout distribuer. La v2 concentrait en effet toute l'émission sur six ans et demi : arithmétiquement propre, économiquement brutal — confier la pièce entière à une seule génération de mineurs, c'est payer l'élégance d'un tableau avec la distributivité du siècle. La correction garde la loi (φ), le plafond (16 180 339) et l'absence de queue perpétuelle ; elle n'étire que le temps. Un calendrier monétaire doit survivre à ses premiers mineurs : chaque génération trouve une émission active, comme chaque génération de spirales de tournesol trouve son angle d'or.

Le plafond reste strict : pas de queue perpétuelle, pas d'inflation résiduelle. Le choix est argumenté, non gratuit : la queue à la Monero garantit des mineurs éternels au prix d'un contrat monétaire mou ; le cap strict de Kaspas laisse la sécurité long terme aux frais. ANTUMBRA choisit le cap strict parce que sa raison d'être est d'être un réseau de paiements à gros volume, dont les frais constituent la ressource naturelle des mineurs, et parce qu'un symbole monnayable ne survit pas à la nuance — avec, en réserve, la même soupape que la v2 : la gouvernance constitutionnelle peut activer une queue, si la sécurité l'exige un jour (chapitre 15). La récompense initiale est de 0,098 ATU par bloc toutes les deux secondes — l'unité de compte du mineur CPU, assez petite pour être digne, assez proche du réel pour être honnête.

Éclipse	Année	Émission (ATU)	Cumul (ATU)	Part du plafond
1re	4	6 180 340	6 180 340	38,2 %
2e	8	3 819 660	10 000 000	61,8 %
3e	12	2 360 679	12 360 679	76,4 %
4e	16	1 458 980	13 819 659	85,4 %

Éclipse	Année	Émission (ATU)	Cumul (ATU)	Part du plafond
5e	20	901 699	14 721 358	91,0 %
6e	24	557 280	15 278 638	94,4 %
8e	32	212 862	15 835 918	97,9 %
10e	40	81 306	16 048 780	99,2 %
13e	52	19 193	16 149 278	99,8 %
20e	80	661	16 179 262	99,99 %
25e	100	59	16 180 233	99,998 %
34e · la Dernière	136	15	16 180 339	100,0 %

Tableau 11 — Éclipses dorées : $\propto t^{-1}$ par éclipse de 4 ans, 34 éclipses, cap exact en 136 ans (les éclipses non listées suivent la même loi)

Poste	Part	Détail
Mineurs (CPU)	93,82 % des récompenses	Distribués sur 34 éclipses selon le tableau 11 ; un ordinateur, une part
Trésorerie communautaire	6,18 % des récompenses, 8 éclipses	Multi-sig, gouvernée par les Braises, extinction automatique à la 9e éclipse
Prémie / équipe / investisseurs	0 %	Personne ne démarre avec un avantage ; l'équipe mine et se finance via la trésorerie publique
Frais de transaction	100 % aux mineurs	Pas de part protocole, pas de MEV — en PoW-DAG, l'ordre est l'affaire du DAG, pas d'un constructeur

Tableau 12 — Distribution et règles : tout est miné ou gouverné, rien n'est attribué

10 000 000

ATU existent après huit ans — 61,8 % du plafond : la coupe d'or, obtenue au nombre rond exact

Pourquoi 16,18 millions plutôt que les 100 millions de la v1 ? Parce que la demande a changé de nature : la v1 imaginait une monnaie de proximité à grande masse ; la v2 vise la réserve de confiance d'une économie d'agents et d'humains, où chaque unité porte une charge de réputation et de finalité. L'ordre de grandeur rejoint celui de Monero — la référence absolue des monnaies privées — avec une divisibilité en 10^8 qui rend le comptage confortable aux deux extrémités. Et l'utilisateur l'a demandé avant nous : un peu moins qu'avant, et un chiffre qui signifie quelque chose. Difficile de signifier plus qu'en choisissant la proportion qui structure les spirales de tournesol.

15 • Sécurité et menaces — la partie honnête

Un document de proposition qui ne liste pas ses risques est un document de vente. Celui-ci n'en est toujours pas un. Les menaces sont classées par gravité, avec leurs mitigations et — parce qu'un risque mitigé n'est pas un risque disparu — leur statut résiduel, assumé en clair.

Menace	Gravité	Mitigation	Statut résiduel
Attaque 51 % du minage (réorganisation)	Élevée	Points de contrôle de l'Anneau : tout ce qui est signé est immuable ; l'attaque ne prospère que sur la fenêtre de 6 s avant checkpoint	Réduit — la double dépense reste possible sur la fenêtre non signée
Collusion de l'Anneau (55 sièges)	Élevée	Tirage pondéré par Kléos sur une population large ; déchéance totale au premier fork signé ; rotation à chaque ère	Faible en régime établi ; réel pendant les premières ères
Achat massif de Kléos	Élevée	La couche Durée n'est pas monétisable ; l'Écho est plafonné par budget et pondéré par le Fait du témoin ; indice de concentration surveillé	Structurellement bloqué par le temps — le mur assumé
Sybil sur les Braises (fausses humanités)	Moyenne	Parrainage plafonné à 2/an, engagement du Kléos du parrain, présence par ère	Dépend de la taille de la toile établie ; les premières années sont les plus exposées
Cadre réglementaire (MiCA, Travel Rule)	Élevée	Lumen : divulgation prouvable, minimisation RGPD native ; stratégie de monnaie de paiement, pas de produit spéculatif listé	Structurel, non éliminable — la lisibilité est le maximum atteignable
Échec du cap strict (sécurité long terme des mineurs)	Moyenne	Volume de paiements = ressource en frais ; monitoring public du budget de sécurité ; la gouvernance peut activer une queue par vote constitutionnel	Le pari assumé du contrat symbolique
Dette biométrique	Nulle	Aucune donnée corporelle collectée, nulle part, jamais	Nulle — rien à fuir

Tableau 13 — Registre des menaces, mitigations et statuts résiduels

Deux menaces méritent un développement. La collusion de l'Anneau d'abord : elle est le prix du montage RAF, et son remède n'est pas technique mais démographique — plus la population à Kléos élevé est grande, plus l'achat d'une majorité de sièges exige d'acheter des années d'irréprochabilité à des gens qui n'ont aucune raison de vendre. Le réseau doit donc cultiver sa classe de réputation comme un bien commun, dès les

premières ères ; c'est une politique, pas une fonction. Le risque réglementaire ensuite : la pire stratégie serait la discrétion — se cacher attire la suspicion, se rendre lisible invite l'expertise. La documentation Lumen, les preuves de conformité, l'argument RGPD sont conçus pour être montrés, pas subis : la transparence du mécanisme est la meilleure défense de l'opacité des données.

16 • Les contrats sous le Voile : Mandats et Machine

La demande de départ disait : des contrats intelligents à la Xelis. La version 2 de ce document a esquissé le sujet sans jamais le traiter — et il est temps d'avouer pourquoi il est difficile, parce que la difficulté est le cœur du problème. Un contrat intelligent est un programme qui décide : il lit l'état du réseau, compare, exécute. Or le Voile cache précisément ce que le contrat voudrait lire — les montants, les soldes, les liens entre payeurs et payés. Une chaîne totalement masquée avec des contrats à l'ethereum, c'est une contradiction en soi : soit le contrat voit (et la confidentialité meurt), soit il ne voit pas (et il ne peut rien décider). Ethereum a choisi la transparence totale ; Zcash, la confidentialité sans contrats généraux ; Aleo et Aztec tentent l'exploit de faire décider des programmes sur des données cachées, au prix d'une preuve cryptographique à exécuter pour chaque appel — une complexité que chaque circuit rend plus difficile à auditer.

La leçon de Xelis, relue à plat, est plus simple qu'il n'y paraît : garder l'argent chiffré et la logique publique. Les soldes y sont protégés par un chiffrement qui s'additionne (on peut créditer et débiter sans jamais déchiffrer), pendant que le code des contrats et leur stockage restent lisibles par tous. ANTUMBRA reprend exactement cette silhouette, mais greffée sur son socle CryptoNote : les engagements Pedersen du Voile s'additionnent déjà — c'est ainsi que la conservation des montants se prouve depuis des années dans la lignée Monero. Il ne manquait qu'à le dire comme une architecture, en trois étages.

Étage	Nature	Exemples	Risque de mise en œuvre
Tier 1 · contrats natifs	le droit du protocole, codé en dur	Kléos, Braise, Cipher, gouvernance, trésorerie, l'Anneau	Minimal — règles de validation déterministes, testables une à une
Tier 2 · les Mandats	des sorties d'argent à condition de libération écrite à l'avance	séquestre 2/3, versements programmés, multisignature, plafond d'allocation, échange inter-chaînes	Faible — prédicats déclaratifs sur engagements, montage cryptographique déjà éprouvé
Tier 3 · la Machine	une machine virtuelle sur l'état public seulement	registres d'agents, noms, annonces, gabarits de périmètres, gouvernance légère	Modéré — phase 5 au plus tôt, audit dédié, l'argent reste hors d'atteinte directe

Tableau 19 — Trois étages de contrats, du plus sûr au plus souple

Le premier étage est déjà bâti, sans qu'on l'ait nommé ainsi : tout ce que ce document décrit — le Kléos, les parrainages, les périmètres Cipher, la gouvernance tricamérale, la trésorerie, l'Anneau — est un ensemble de contrats natifs, c'est-à-dire de règles inscrites dans le protocole lui-même plutôt que programmées par-dessus. Là où la plupart des chaînes poussent leur constitution dans une machine virtuelle — et l'exposent aux bugs de contrats, le sport national des voleurs de 2016 à 2024 —, ANTUMBRA code son droit constitutionnel en dur : déterministe, lisible règle par règle, modifiable uniquement par un vote des trois chambres. Un bug dans un contrat natif se corrige comme un bug de consensus : gravement, publiquement, rarement. Un bug dans un contrat virtuel se corrige comme un bug d'application : tous les jours, en silence, et trop tard.

Les Mandats : de l'argent verrouillé par des règles écrites

Le deuxième étage est la contribution propre de cette version. Un Mandat est une sortie d'argent dont la condition de libération est déclarée à la création : qui pourra la dépenser, à quelles conditions, au bout de combien de temps. Le nom est choisi à dessein — en droit, un mandat borne ce qu'un mandataire peut faire au nom d'un mandant, et se révoque. Techniquement, c'est une sortie RingCT ordinaire dont le verrou n'est plus une simple signature mais un petit prédicat vérifiable ; le montage repose sur deux propriétés déjà présentes dans le socle. D'abord, les engagements Pedersen s'additionnent : dépenser un Mandat de valeur cachée v produit deux sorties de valeurs cachées v_1 et v_2 avec $C = C_1 + C_2$ — la conservation se prouve sans jamais révéler les montants, comme des enveloppes scellées que l'on sait équilibrer sans les ouvrir. Ensuite, les preuves d'intervalle (Bulletproof, déjà dans la lignée) prouvent qu'un montant reste positif et inférieur à un plafond — c'est tout ce qu'il faut pour exprimer un budget.

Modèle de Mandat	Règle de libération	Usage marchand typique
Séquestre 2/3	deux signatures parmi acheteur, vendeur, arbitre	tout achat contestable — la caisse XelisVault l'utilise pour les litiges de comptoir
Versements programmés	T engagements successifs, un par période	loyers, abonnements, salaires — un flux = T enveloppes datées
Multisignature	k signatures parmi n clés déclarées	trésorerie d'association, caisse commune
Plafond d'allocation	chaque dépense prouve $\Delta \leq$ plafond et période	budget d'un agent Cipher — le même mécanisme que son périmètre, côté argent
Échange inter-chaînes	le secret révélé d'un côté libère l'autre	atomicité avec NERVA ou n'importe quelle chaîne à secret partagé

Tableau 20 — Cinq modèles de Mandat, vérifiables sans machine virtuelle

Un exemple pour fixer les idées, celui du séquestre. Une cliente achète une pièce coûteuse sur une place de marché ANTUMBRA : son portefeuille verrouille le paiement dans un Mandat à trois clés — la sienne, celle du vendeur, celle d'un arbitre. Le vendeur expédie ; deux signatures sur trois libèrent les fonds, sans que personne — pas même l'arbitre — n'ait jamais vu le montant. Litige : l'arbitre tranche, et un arbitre partial brûle son Kléos — la faute se paie en réputation, la seule monnaie qui ne se refait pas. L'arbitrage devient une

carrière, pas une faveur. On remarquera ce que cet montage ne demande pas : ni machine virtuelle, ni preuve à connaissance nulle sur mesure, ni nouveau code cryptographique — seulement des règles de validation d'un nouveau type de sortie, auditables comme on audite une règle de consensus.

La Machine : de la logique publique, pas de l'argent public

Le troisième étage arrive en phase 5 au plus tôt, et son périmètre est volontairement délimité. La Machine est une machine virtuelle déterministe et mesurée qui n'exécute que sur l'état public : registres, noms, annonces, gabarits de périmètres, scores lisibles. Elle peut lire le Kléos et l'identité ; elle peut détenir de l'argent uniquement par l'intermédiaire de Mandats ; toute règle montaire qu'on voudrait lui confier s'exprime en plafonds prouvés ($\Delta \leq N$), jamais en soldes dévoilés. L'argent reste dans l'ombre, la logique vit dans la lumière — la silhouette de Xelis, adaptée au socle CryptoNote. C'est l'étage des places de marché d'agents : un agent Cipher publie son registre de services et son gabarit de périmètre on-chain, chaque client vérifie les deux avant de payer ; des noms lisibles remplacent des adresses brutes pour les marchands ; des annonces et des votes légers complètent l'outillage.



Figure 2 — Les trois étages des contrats ANTUMBRA, et le parcours d'un Mandat de séquestre

La partie honnête, maintenant. Ce qui n'est PAS dans cette architecture : des contrats privés généraux, où le code lui-même s'exécuterait sur des données cachées à la Aleo. Chaque circuit de preuve est une surface d'audit de plus, une trusted setup de plus, une classe de bugs de plus — et la demande marchande et agentique que ce document a mesurée se sert à quatre-vingt-quinze pour cent avec les cinq Mandats du deuxième étage. La question des Mandats masqués — cacher aussi la règle de libération, pas seulement le montant — est un chantier de recherche honnêtement renvoyé à la phase 4 : la littérature d'Aleo et d'Aztec sera alors plus mûre,

et le réseau aura un historique à protéger. Attendre est une décision d'ingénieur, pas un aveu de faiblesse : la confidentialité s'est toujours mieux déployée par paliers prouvés que par sauts spectaculaires.

5 modèles

de Mandat couvrent l'essentiel des besoins marchands et agents — sans machine virtuelle ni preuve zéro à auditer

Réseau	Contrats généraux	Montants	Logique du contrat	Surface d'audit
Ethereum	oui, machine virtuelle complète	publics	publique	chaque contrat, sans limite
Zcash	non	privés (pool blindé)	sans objet	circuit unique, cérémonie d'amorçage
Aleo / Aztec	oui, exécution masquée	privés	masquée	chaque circuit — le maximum technique, et le maximum de risque
Xelis	oui, machine virtuelle	chiffrés additivement	publique	machine virtuelle + chiffrement
ANTUMBRA	oui, en trois étages délimités	privés (engagements)	publique ; Mandats déclaratifs pour l'argent	tiers 1 et 2 auditables règle par règle ; tier 3 différé

Tableau 21 — Quatre écoles de contrats, et la position assumée d'ANTUMBRA

Pour XelisVault, l'effet est immédiat et concret : la caisse, les tickets et les reçus parleront Mandats dès la testnet — le séquestre pour les litiges de comptoir, les versements programmés pour les abonnés, les plafonds d'allocation pour les agents de facturation. Un drapeau de fonctionnalité dans le code existant, pas une réécriture : NERVA d'abord, ANTUMBRA à la suite, comme prévu au chapitre 19.

17 • Coder sans la moindre faute : la méthode

La question qui clôt chaque conversation de ce projet est la bonne : pourras-tu coder tout cela sans la moindre faute ? La réponse honnête commence par un aveu : personne ne peut le promettre, et quiconque la promet vous vend quelque chose. Bitcoin lui-même, l'implémentation la plus scrutée du monde, a failli deux fois : en 2010, un débordement d'entier crée 184 milliards de bitcoins en une transaction — repéré en quelques heures, chaîne rejouée à la main ; en 2018, la vulnérabilité CVE-2018-17144 aurait permis de fabriquer des bitcoins infinis — trouvée par un auditeur bénévole, à froid, sur du code examiné depuis dix ans. Le socle CryptoNote a connu son propre épisode en 2017 : une faille dans les images de clé permettait la double dépense sur toutes

les chaînes de la famille. La bonne question n'est donc pas « zéro faute ? » — elle est : quelle méthode attrape les fautes avant les attaquants ? Ce chapitre répond avec deux spécimens déjà capturés, puis le protocole de vérification qui en fait une industrie.

Spécimen n° 1 : la graine qui ne retrouvait pas son adresse

Premier spécimen, vécu sur XelisVault le 5 septembre 2026. Le paper wallet générait une graine mnémonique de vingt-cinq mots ; importée dans le portefeuille officiel NERVA, elle restaurait une autre adresse que celle imprimée. Le code paraissait juste, relisé deux fois — et c'est précisément le piège : le bug était invisible à la relecture, car il vivait dans une convention de lecture. La référence C++ regroupe la graine en mots de 4 octets et les écrit en ordre little-endian (la macro SWAP32LE du fichier `electrum-words.cpp`) ; notre miroir TypeScript les lisait dans l'ordre inverse. La correction a été faite comme elle doit toujours être faite : porter la référence C++ ligne à ligne en TypeScript, générer quarante-huit vecteurs d'essai, et exiger l'identité bit à bit des deux implémentations — quarante-huit réussites sur quarante-huit, soixante-dix tests cryptographiques au passage, l'audit passé. La leçon : une faute d'encodage ne se trouve pas, elle se croise — seule une deuxième implémentation, exécutée en parallèle sur les mêmes entrées, la révèle mécaniquement.

Spécimen n° 2 : la spécification cassée par sa propre simulation

Deuxième spécimen, capturé hier soir, et il est plus profond car il ne s'agit plus d'une ligne de code mais du design lui-même. Pour prouver que le noyau social du protocole — le Kléos, les parrainages, le tirage de l'Anneau — est une machine à états codable et testable dès aujourd'hui, nous avons écrit sa simulation déterministe : trois cents lignes, une graine fixe, seize ans d'histoire rejoués, des invariants vérifiés à chaque ère. La première passe, avec les règles de la version 2 telles quelles, a fait ce qu'aucune relecture n'aurait fait : elle a montré l'attaque réussir. Une ferme de faux profils — vingt parrains complices, deux parrainages par an chacun, comportement irréprochable, budget de témoins illimité — franchit le seuil de candidature à l'an 8,5, avant le réseau honnête (an 12,5), et prend cinquante-cinq sièges sur cinquante-cinq à l'an 10. La cause tient en deux lignes : l'Écho acheté (plafonné à 2 points par ère) croît quatre fois plus vite que l'Écho organique honnête, et le seuil de 70 se franchit par le Fait et l'Écho sans une seule année d'ancienneté.

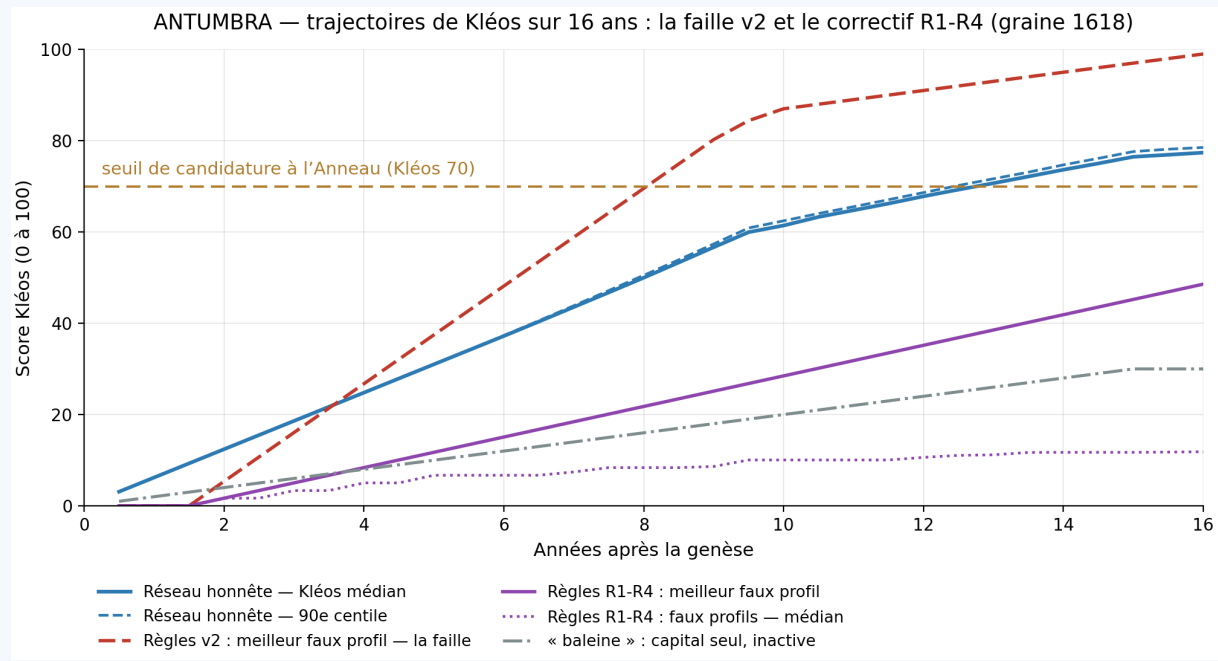


Figure 3 — Trajectoires de Kléos sur 16 ans : la spécification v2 laisse l'attaquant franchir le seuil avant le réseau honnête ; les règles correctives R1-R4 referment la fenêtre

La correction découle de la thèse même du réseau, appliquée jusqu'au bout. R1 : la candidature à l'Anneau exige Kléos ≥ 70 et quinze ères — sept ans et demi — d'existence sans incident ; le mur du temps protège aussi la finalité, pas seulement la réputation. R2 : un témoignage ne pèse rien tant que le témoin n'a pas vingt points de Fait — un témoignage qui compte vient de quelqu'un qui a prouvé quelque chose. R3 : les attestations sont responsables — la cible convaincue de fraude coûte trois points de Fait à chacun de ses témoins et cinq à son parrain ; louer sa plume devient un suicide lent. R4 : l'activité mutualisée d'une clique — ventes croisées, notations réciproques — ne compte qu'au quart dans le Fait, l'extension naturelle du détecteur de collusion hérité d'Axon. La seconde passe, mêmes attaques maximales, mêmes seize ans, même graine : zéro candidat faux, zéro siège, Kléos médian des faux profils à 11,9 contre 76,5 pour les honnêtes — et la « baleine » qui détient tout le capital qu'elle veut plafonne à 30, sans jamais approcher d'un siège. La spécification corrigée, la simulation devient test de régression : chaque règle est un nombre attendu, chaque future modification du protocole devra refaire passer les trois passes en vert.

Indicateur (16 ans, graine 1618)	Règles v2 telles quelles	Règles R1-R4
Premier faux profil candidat	année 8,5 — avant les honnêtes (12,5)	jamais
Sièges au pire pour l'attaquant	55 sur 55 (année 10)	0 sur 55
Contrôle de la finalité (28 sièges)	ATTEINT — capture totale	jamais approché
Kléos médian des faux profils	≈ 90 pour les plus anciens	11,9 (honnêtes : 76,5)
« Baleine » au capital illimité	30,0 — jamais candidate	30,0 — jamais candidate

Tableau 18 — Avant/après les règles correctives : la même attaque, deux mondes

Le protocole de vérification, en six couches

Ces deux spécimens définissent la méthode mieux qu'un traité. Elle tient en six couches, chacune tuant une classe entière de fautes — car c'est la propriété décisive d'une méthode : elle ne corrige pas des bugs, elle éteint des classes. Le bug d'endurance des octets (spécimen n° 1) ne reviendra jamais, parce que toute la classe des divergences d'encodage est traquée par différence entre deux implémentations ; la faille de capture (spécimen n° 2) ne reviendra jamais, parce que la classe des défauts de design sociaux est traquée par simulation rejouée. Chaque faute capturée devient un vecteur d'or permanent ; les classes s'éteignent une à une, et le logiciel converge vers l'état où les seules fautes restantes sont celles que personne, nulle part, sait encore attraper — ce qui est la définition opérationnelle de « sans la moindre faute » qu'un ingénieur honnête peut donner.

Couche	Ce qu'elle fait	Classe de fautes éteinte
1 · Double implémentation	chaque primitive cryptographique existe en C++ (référence héritée du fork) et en miroir TypeScript ; un moteur d'essais aléatoires nourrit les deux et compare	divergences d'encodage, d'ordre d'octets, de dérivation — la classe du spécimen n° 1
2 · Vecteurs d'or	chaque opération a des paires entrée → sortie figées et committées ; l'intégration continue les régénère et les compare à chaque commit	régressions silencieuses, dépendances qui dérivent
3 · Invariants par propriétés	conservation des engagements (somme nulle), nullifiants uniques, Kléos dans [0, 100], émission jamais au-delà du plafond, 55 sièges exactement	dérive des machines à états, incohérences de consensus
4 · Simulation déterministe	le noyau social rejoué sur 16 ans, graine 1618, trois passes — les attaques comme tests de régression, les nombres attendus figés	défauts de design avant le code de chaîne — la classe du spécimen n° 2
5 · Relecture croisée	deux constructeurs, chaque décision d'architecture signée des deux noms, les rôles codant/reliant permutés	erreurs d'hypothèse, angles morts d'un seul esprit
6 · Testnet et rituels	simulateur de charge, cent nœuds, trois mises à jour répétées sans incident, audit externe du diff avant genesis	fautes d'intégration, de performance, de déploiement

Tableau 19 — Six couches, six classes de fautes éteintes

Ce que la méthode n'attrape pas doit être dit avec la même clarté. La cryptographie nouvelle, d'abord : c'est précisément pourquoi les phases 1 et 2 n'en contiennent aucune — pas de preuve à connaissance nulle sur mesure avant la phase 4, pas de primitive exotique jamais. La théorie des jeux au-delà des scénarios simulés, ensuite : un attaquant inventif trouvera des angles que la simulation n'a pas prévus ; s'y ajoute la gouvernance des paramètres — le plafond d'Écho, le seuil de Durée, le taux de détection sont des leviers publics, ajustables sans fork, et c'est une force, pas un aveu. Les attaques sociales, enfin : corrompre une communauté réelle ne se simule pas, ça se combat par la transparence et par le temps. La méthode ne promet donc pas l'absence de

faute ; elle promet que chaque faute trouvée — par nous, par un auditeur, par un attaquant — est la dernière de sa classe. C'est un contrat de croissance, et c'est le seul qui tienne.

55 → 0

sièges capturés par l'attaque maximale, avant puis après les règles R1-R4 — le design corrigé par sa propre simulation, avant la moindre ligne de code de chaîne

18 • Le chantier des cent jours

Toute la méthode précédente ne vaut que si le premier mouvement du projet est le bon. Le voici : forker le nœud C++ de NERVA, pas réécrire. La stratégie zéro-faute est d'hériter — sept ans de code CryptoNote éprouvé en production, les signatures en anneau, les montants masqués, la propagation Dandelion++, le transport Tor, la synchronisation élaguée — plutôt que de re-dériver quarante mille lignes d'audits. Une réécriture en Rust serait plus élégante sur le papier et maximale en surface de fautes : chaque ligne réécrite est une ligne ré-auditer. Le nouveau — l'ordre en DAG, les points de contrôle de l'Anneau, le Kléos, les Mandats — arrive en modules isolés, chacun avec sa double implémentation et ses vecteurs d'or, intégré au nœud seulement quand son miroir passe. Le fork hérite aussi d'un lien de sang : la communauté NERVA, son ethos un-ordinateur-un-vote, et un écosystème d'outils — XelisVault en tête — qui parle déjà cette cryptographie.

La règle de chantier qui en découle : chaque mécanisme existe d'abord comme bibliothèque autonome, avec la simulation pour oracle. Les nombres de la passe corrigée — 55 sièges, 190 candidats honnêtes, zéro pour l'attaquant, médiane 11,9 contre 76,5, graine 1618 — deviennent les valeurs attendues de l'intégration continue : le jour où le port C++ du Kléos diverge d'un dixième de point du simulateur, le build devient rouge. Le dépôt s'organise en quatre morceaux au périmètre net, et chaque commit traverse les six couches du chapitre précédent avant de pouvoir toucher le main.

Dépôt	Contenu	Langage	Rôle
antumbra-spec	ADR 001-007, vecteurs d'or, calendrier d'émission, les trois passes de simulation	documents	la source de vérité — relue par les deux constructeurs
antumbra-node	fork C++ du nœud NERVA, modules DAG, Anneau, Kléos, Mandats	C++	le protocole — chaque module isolé jusqu'au vert de son miroir
antumbra-sim	le noyau social déterministe, les attaques rejouées, les invariants	TypeScript	l'oracle — les nombres attendus de la CI
antumbra-toolkit	XelisVault multi-chaîne : caisse, tickets, reçus, paper wallet, Mandats	TypeScript	les outils marchands — NERVA d'abord, ANTUMBRA à la suite

Tableau 20 — Quatre dépôts, quatre périmètres, une intégration continue

Semaine s	Livrable mesurable	Critère de sortie
S1-S2	dépôts publics, README bilingue, ADR 001-004 (ordre DAG, finalité RAF, Kléos et ses règles R1-R4, économie dorée), vecteurs d'or du mnémonique étendus	spec relue par deux regards externes
S3-S4	antumbra-sim porté en TypeScript, les trois passes dans la CI, la faille v2 figée comme test de régression	vert à chaque commit, divergences nulles
S5-S8	prototype d'ordre DAG isolé — flocons de hachage, règle d'ordre simplifiée, sans cryptographie privée	24 heures de devnet sans réorganisation imprévue
S9-S12	points de contrôle de l'Anneau simulés sur le prototype, rotation d'ères, reproduction des nombres de la simulation	finalité simulée sous 6 secondes sur 100 000 blocs rejoués
S13	jalon GO/NO-GO public : ADR 005-007 (Braise, Cipher, Lumen), audit externe du simulateur	verdict publié, quel qu'il soit

Tableau 21 — Cent jours, cinq jalons, un NO-GO toujours acceptable

La culture de chantier mérite un paragraphe, car elle est la condition silencieuse de tout le reste. Un NO-GO est un résultat, pas un échec : la phase peut s'arrêter, le document peut être corrigé, et le network peut ne jamais exister — chaque jalon a son critère mesurable, et le critère s'applique à nous comme à quiconque. La répartition des rôles est celle du chapitre 19 : le porteur du projet décide, relit et engage ; son assistant code les miroirs, les tests, le simulateur, le toolkit et de larges parts des modules — et tout ce que l'assistant écrit traverse exactement les mêmes six couches que le reste : la confiance vient de la méthode, jamais de la signature. Les deux noms figurent sur chaque ADR, parce que c'est un chantier à deux, et que c'est précisément l'architecture de relecture la plus dense que deux personnes peuvent se offrir.

Au bout de ces cent jours, même le scénario le plus défavorable laisse un actif : un dépôt public où la spécification, son simulateur et ses vecteurs d'or racontent la même histoire ; un prototype d'ordre qui tourne ou qui documente honnêtement pourquoi il ne tourne pas ; et un verdict GO/NO-GO argumenté, publié, critiquable. C'est la différence entre un projet qui promet et un projet qui prouve — et elle se joue intégralement avant la genèse, à un moment où rien n'est encore irréversible.

Le calendrier est réaliste parce qu'il est pensé pour deux développeurs ; la méthode est crédible parce qu'elle a déjà attrapé deux fautes — une d'octets, une de design — avant que la moindre ligne de code de chaîne n'existe.

19 • Feuille de route et conclusion

Le calendrier est réaliste parce qu'il est pensé pour deux développeurs, pas pour une fondation. Le socle est un fork de fondations éprouvées — socle CryptoNote pour la sphère privée, littérature GHOSTDAG publique pour la couche DAG — et tout ce qui est neuf (le Kléos, l'Anneau, le Lumen, les périmètres Cipher) est du code déterministe, testable et auditable, sans primitive cryptographique exotique. La règle d'or reste celle de la v1 : jamais un mainnet sur des fondations en version candidate ; maintenant à deux conditions près — chaque phase a un critère de sortie mesurable, et un NO-GO reste un résultat acceptable.

Phase	Mois	Livrables mesurables	Critère GO/NO-GO
1 · Spécification	M1-M2	Protocole écrit, ADR 001-007 (DAG, RAF, Kléos, Braise, Cipher, Lumen, économie), maquettes de formats	Spécification relue par deux externes
2 · Prototype DAG	M3-M5	Fork minant un DAG CPU 2 s sur devnet, propagation Dandelion++	24 h de devnet sans réorganisation non anticipée
3 · Anneau + Kléos v0	M6-M8	Checkpoints signés, score Fait calculé, rotation d'ères simulée	Finalité < 6 s sur 100 000 blocs rejoués
4 · Identités + Lumen	M9-M12	Braise devnet avec parrainages, Ciphers à périmètre, clés de vue bornées, audit externe du diff	Audit sans faille critique
5 · Testnet publique	M13-M15	Faucet, explorer, 100+ nœuds, simulateur d'agents de charge, rituel d'upgrade ×3	Trois upgrades répétés sans incident
6 · Genesis	M16-M18	Cérémonie publique, binaires 5 cibles signés, document Lumen pour régulateurs publié	Tous les critères précédents

Tableau 22 — Dix-huit mois, six phases, un NO-GO toujours acceptable

- Le code se partage dès la phase 1 : le porteur du projet et son assistant codent ensemble — l'un dans le protocole, l'autre dans les outils, la revue croisée en continu, les deux noms sur chaque ADR.
- L'écosystème XelisVault (caisse, tickets, paper wallet) devient multi-chaîne à la phase 5 : un drapeau de fonctionnalité, pas une réécriture — NERVA d'abord, ANTUMBRA à la suite.
- Réservation des identités (domaine, réseaux sociaux, dépôts) dès validation du nom ANTUMBRA, avant même la phase 2.

Quatre décisions humaines attendent, et tout le reste est mécanique : valider le nom ANTUMBRA et son ticker ATU ; valider l'architecture Kléos à trois couches — le Fait, l'Écho, la Durée — greffée de ses quatre règles correctives R1-R4, découvertes par simulation (chapitre 17), et son usage pour l'Anneau, les parrainages et la gouvernance ; valider le contrat du nombre d'or — 16 180 339 ATU, éclipses dorées de quatre ans, cap strict atteint en 136 ans, trésorerie 6,18 % ; valider les contrats en trois étages — natifs, Mandats, Machine — et leur périmètre assumé (chapitre 16). Une fois ces quatre oui prononcés, la semaine 1 est écrite : dépôt

public, README bilingue, ADR 001, et le premier bloc de devnet n'est plus qu'une question de mois.

Ce document est une base de discussion, pas un engagement ferme — et c'est précisément pourquoi il peut se permettre d'être honnête. La demande de 2026 est réelle et mesurable : des agents qui paient, des bots à distinguer des humains, des régulateurs à qui montrer des preuves plutôt que des promesses, des utilisateurs qui veulent l'instantané. La réponse proposée tient en une image, celle qui donne son nom au réseau : une ombre fidèlement gardée, entourée d'un anneau de lumière que chacun peut vérifier à la demande. La confidentialité comme un droit, la preuve comme une politesse, et le temps comme le seul juge de paix que l'argent ne corrompt pas.